Curso 2025/26

Presentación de la asignatura



Fundamentos de Programación

Ingeniería de Computadores (IC)

Grupo 1

Ingeniería del Computadores – Grupo 1

2025/26

Profesorado - **PRIMER CUATRIMESTRE** -



Nicolás Sánchez

<nicolassg@us.es>



Mariano González

<mariano@us.es>

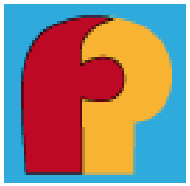


Jorge García

< jorgarcia@us.es>

Web del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos

https://departamento.us.es/lsi/



Ingeniería del Computadores – Grupo 1

2025/26

Organización - **PRIMER CUATRIMESTRE** -

Clases teoría (MARTES de 10:40 a 12:30)

Prof.: Nicolás Sánchez (**Aula H0.11**)

Clases prácticas <laboratorios> (VIERNES de 8:30 a 10:20)

- **AULA F1.31** - Nicolás Sánchez (Lab 1)
- **AULA F1.32** - Mariano González (Lab 2)
- **AULA F1.33** - Jorge García (Lab 3)

Web de la ETSII
https://www.informatica.us.es/index.php/horarios

Ingeniería del Computadores – Grupo 1

2025/26

Calendario - **PRIMER CUATRIMESTRE** -

							TEORÍA	LABORATORIO
							MARTES	VIERNES
SEPTIEMBRE								
8	9	10	11	12	13	14	T1	T2
15	16	17	18	19	20	21	T3	T4
22	23	24	25	26	27	28	T5	L1
OCTUBRE								
29	30	1	2	3	4	5	T6	L2
6	7	8	9	10	11	12	T7	L3
13	14	15	16	17	18	19	T8	L4
20	21	22	23	24	25	26	T9	L5
27	28	29	30	31	1	2	EXAMEN 1	T10
NOVIEMBRE								
3	4	5	6	7	8	9	T11	L6
10	11	12	13	14	15	16	T12	L7
17	18	19	20	21	22	23	T13	L8
24	25	26	27	28	29	30	T14	L9
DICIEMBRE								
1	2	3	4	5	6	7	T15	L10
8	9	10	11	12	13	14	T16	L11
15	16	17	18	19	20	21	EXAMEN 2	L12
22	23	24	25	26	27	28		
ENERO								
29	30	31	1	2	3	4		
5	6	7	8	9	10	11		
12	13	14	15	16	17	18		
19	20	21	22	23	24	25		

EXAMEN DE LA 3ª CONVOCATORIA:

23 DE OCTUBRE DE 2025

PRIMER PARCIAL:

~~9 DE ENERO DE 2026 (IS)~~

13 DE ENERO DE 2026 (IC/TI/IA)

LEYENDA

- FESTIVO
- PERIODO NO LECTIVO
- CLASE DE TEORÍA
- CLASE DE LABORATORIO
- CUESTIONARIO DE TEORÍA
- EXAMEN

Fundamentos de Programación

Ingeniería del Computadores – Grupo 1

2025/26

Calendario - **PRIMER CUATRIMESTRE** -

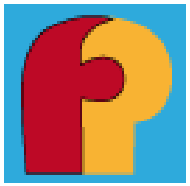
							TEORÍA	LABORATORIO
							MARTES	VIERNES
SEPTIEMBRE								
8	9	10	11	12	13	14	T1	T2
15	16	17	18	19	20	21	T3	T4
22	23	24	25	26	27	28	T5	L1
OCTUBRE								
29	30	1	2	3	4	5	T6	
6	7	8	9	10	11	12	T7	
13	14	15	16	17	18	19	T8	
20	21	22	23	24	25	26	T9	
27	28	29	30	31	1	2	EXAMEN 1	
NOVIEMBRE								
3	4	5	6	7	8	9	T11	
10	11	12	13	14	15	16	T12	
17	18	19	20	21	22	23	T13	
24	25	26	27	28	29	30	T14	
DICIEMBRE								
1	2	3	4	5	6	7	T15	
8	9	10	11	12	13	14	T16	
15	16	17	18	19	20	21	EXAMEN 2	
22	23	24	25	26	27	28		
ENERO								
29	30	31	1	2	3	4		
5	6	7	8	9	10	11		
12	13	14	15	16	17	18		
19	20	21	22	23	24	25		

EXAMEN DE LA 3ª CONVOCATORIA:

23 DE OCTUBRE DE 2025

NOTEBOOKS DE TEORÍA	
1	Introducción a Python
2	Expresiones, tipos predefinidos y entrada/salida
3	Instrucciones condicionales y bucles
4	Funciones
5	Secuencias, listas y tuplas
6	Diccionarios y conjuntos

EXAMEN	NOTEBOOKS
1	1, 2, 3
2	4, 5, 6



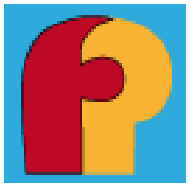
2025/26

Presentación de la asignatura

La asignatura

Herramientas

Primeros pasos



Presentación de la asignatura

2025/26

La asignatura

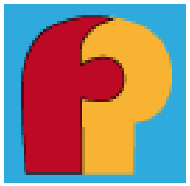
Objetivos

Metodología de trabajo

Sistema de evaluación

Herramientas

Primeros pasos



2025/26

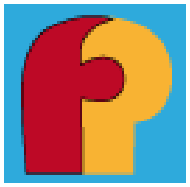
Presentación de la asignatura

La asignatura

- Objetivos
- Metodología de trabajo
- Sistema de evaluación

Herramientas

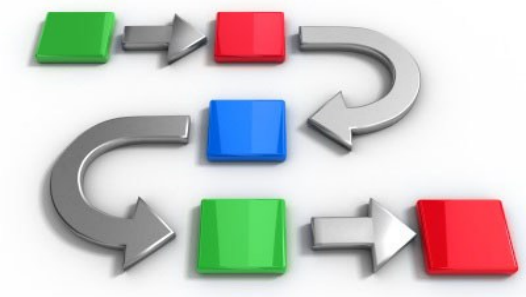
Primeros pasos



La asignatura

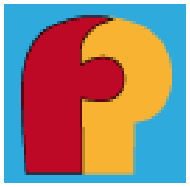
2025/26

Objetivos (1/5)



Metodología

Aprender una metodología para el ***diseño, documentación e implementación de programas informáticos***



La asignatura

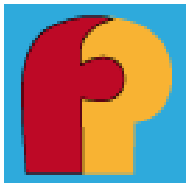
2025/26

Objetivos (2/5)



Apreciar el papel clave de la abstracción en la programación*

* Capacidad de representar y manejar conceptos complejos de manera simplificada.



La asignatura

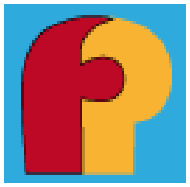
2025/26

Objetivos (3/5)



Estructuras de datos

Conocer estructuras de datos que permitan manejar información de manera eficiente y aprender algoritmos de uso general en la programación



La asignatura

2025/26

Objetivos (4/5)

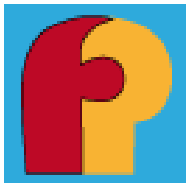


Programación multiparadigma

*Aprender un lenguaje de programación multiparadigma**

* **Centrándonos en:**

- **Parte imperativa** (especificación de pasos)
- **Y funcional** (conjunto de funciones)



La asignatura

2025/26

Objetivos (4/5)

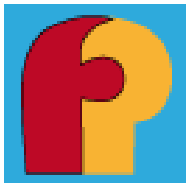
Primer cuatrimestre



PYTHON

Programación multiparadigma

* **Centrándonos en:**
  - **Parte imperativa** (especificación de pasos)
  - **Y funcional** (conjunto de funciones)



La asignatura

2025/26

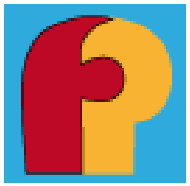
Objetivos (5/5)



Programación Orientada a Objetos

Aprender un lenguaje de programación Orientado a Objetos (OO)

- Organizado alrededor de datos y objetos -



La asignatura

2025/26

Objetivos (5/5)

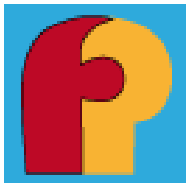
Segundo cuatrimestre

Java

Programación Orientada a Objetos

Objetos (OO)

- Organizado alrededor de datos y objetos -



2025/26

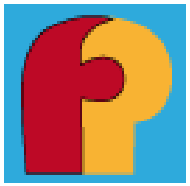
Presentación de la asignatura

La asignatura

- Objetivos
- Metodología de trabajo
- Sistema de evaluación

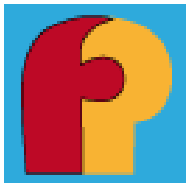
Herramientas

Primeros pasos



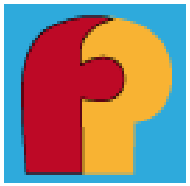
Metodología de trabajo

- Clases de teoría y, sobre todo, problemas a resolver



Metodología de trabajo

- Clases de teoría y, sobre todo, problemas a resolver
- Sesiones de laboratorio (**prácticas**)

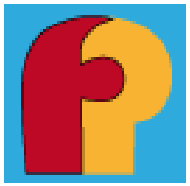


La asignatura

2025/26

Metodología de trabajo

- Clases de teoría y, sobre todo, problemas a resolver
- Sesiones de laboratorio (**prácticas**)
- Evaluaciones (**presenciales**)



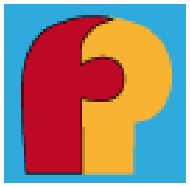
La asignatura

2025/26

Metodología de trabajo

- Clases de teoría y, sobre todo, problemas a resolver
- Sesiones de laboratorio (**prácticas**)
- Evaluaciones (**presenciales**)

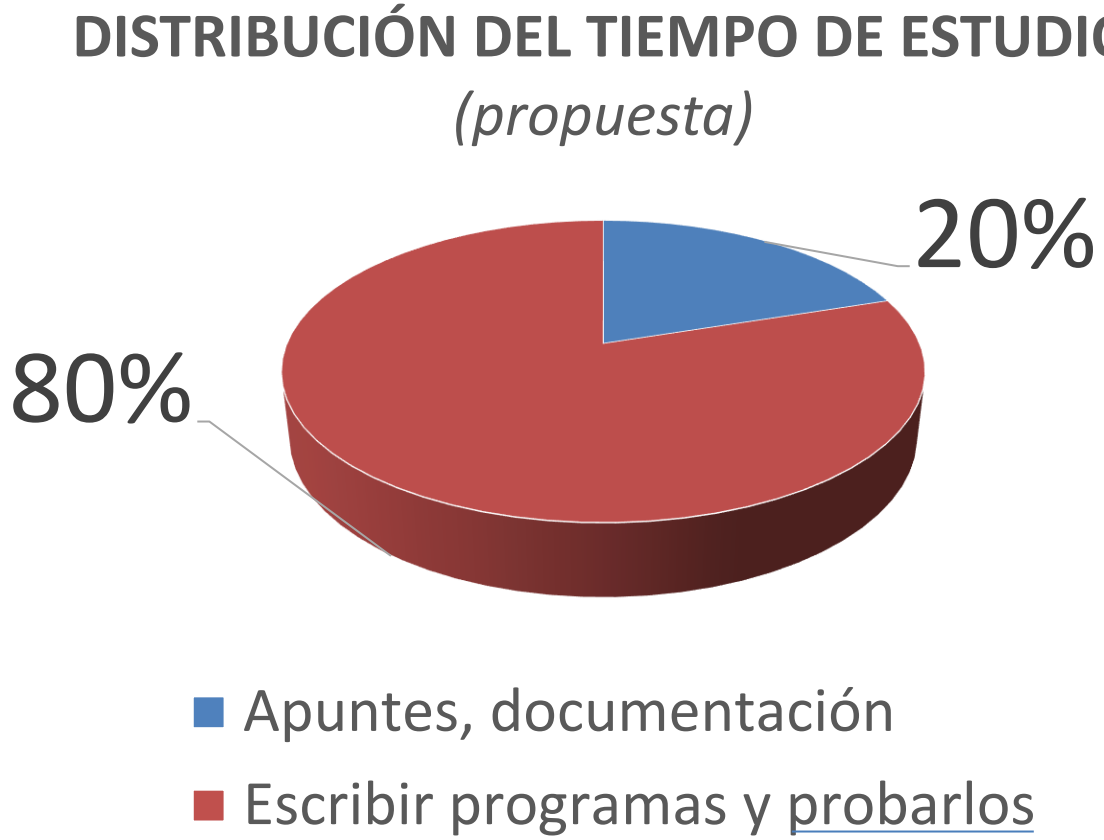
Y programar, programar, programar

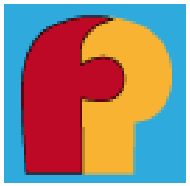


La asignatura

2025/26

Metodología de trabajo



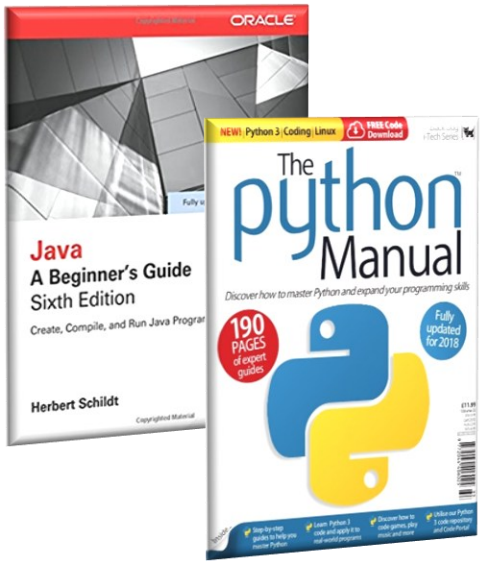


La asignatura

2025/26

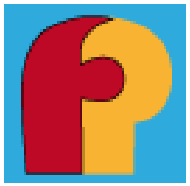
Metodología de trabajo

FORMAS DE APRENDER (1/2)



La **bibliografía** tendrá un papel secundario en nuestra forma de trabajar, ya que tendremos:

- ✓ Sesiones de teoría para organizar conceptos.
- ✓ Cierre de bloques vinculados a cada evaluación.



La asignatura

2025/26

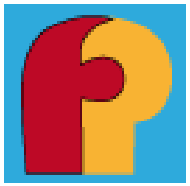
Metodología de trabajo

FORMAS DE APRENDER (2/2)



Realizar **proyectos** serán la base del aprendizaje. Haremos que estos:

- ✓ Sean lo más interesante posible.
- ✓ Sea fácil comprender su alcance.
- ✓ Usen diferentes elementos de Python / Java (según cuatrimestre).
- ✓ Tengan un tamaño razonable.



La asignatura

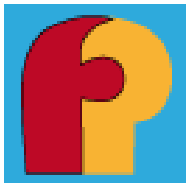
2025/26

Metodología de trabajo

Pero lo más importante es …



… la **CONSTANCIA**



2025/26

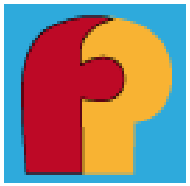
Presentación de la asignatura

La asignatura

- Objetivos
- Metodología de trabajo
- Sistema de evaluación

Herramientas

Primeros pasos



La asignatura

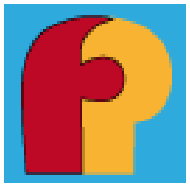
2025/26

Sistema de evaluación

Existen **DOS OPCIONES**:

Evaluación continua

Evaluación ordinaria



La asignatura

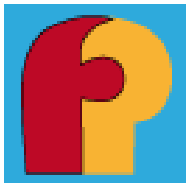
2025/26

Sistema de evaluación

Existen **DOS OPCIONES**:

Evaluación continua ← RECOMENDADA

Evaluación ordinaria



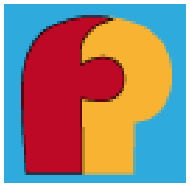
La asignatura

2025/26

Sistema de evaluación

Evaluación continua

Se realiza a lo largo del curso y tendremos:



La asignatura

2025/26

Sistema de evaluación

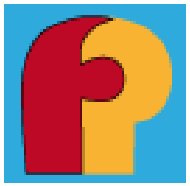
Evaluación continua

Se realiza a lo largo del curso y tendremos:

2 exámenes teóricos por cuatrimestre

4 exámenes teóricos en total *(en horario de clase)*

⇨ **1,5 puntos** por examen teórico



La asignatura

2025/26

Sistema de evaluación

Evaluación continua

Se realiza a lo largo del curso y tendremos:

2 exámenes teóricos por cuatrimestre

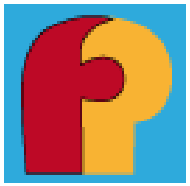
4 exámenes teóricos en total *(en horario de clase)*

⇨ **1,5 puntos** por examen teórico

1 examen práctico por cuatrimestre

2 parciales en total

⇨ **7 puntos** por examen práctico



La asignatura

2025/26

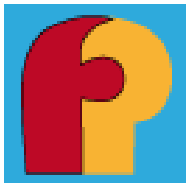
Sistema de evaluación

Evaluación continua

Se realiza a lo largo del curso y tendremos:

- **2 exámenes teóricos** por cuatrimestre
  - **4 exámenes teóricos** en total *(en horario de clase)*
  - ⇨ **1,5 puntos** por examen teórico
- **1 examen práctico** por cuatrimestre
  - **2 parciales** en total
  - ⇨ **7 puntos** por examen práctico

¡¡¡Para poder **presentarse al examen práctico de un cuatrimestre** hay que obtener una **media superior o igual a 4 en los EXÁMENES TEÓRICOS** del cuatrimestre!!!



La asignatura

2025/26

Sistema de evaluación

Evaluación continua - **CALIFICACIÓN** -

```
SI (T1+T2)/2 ≥ 4     ->  C1 = 0,15 x (T1 + T2) + 0,7 x P1 (sobre 10 puntos)
SI NO                ->  C1 = 0

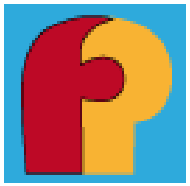
SI (T3+T4)/2 ≥ 4     ->  C2 = 0,15 x (T3 + T4) + 0,7 x P2 (sobre 10 puntos)
SI NO                ->  C2 = 0

SI C1 ≥ 5 Y C2 ≥ 5   ->  Nota_EC = (C1 + C2) / 2      (sobre 10 puntos)
SI NO                ->  Nota_EC = mínimo (4,(C1 + C2) / 2)
```

Leyenda: Ti = Examen teórico — Pi = Examen práctico
Ci = Nota cuatrimestre — **Nota_EC** = Nota Evaluación continua

Se aprueba la asignatura por Evaluación Continua (EC) si:

La calificación de la EC es igual o superior a 5 puntos (`Nota_EC ≥ 5`)



La asignatura

2025/26

Sistema de evaluación

Evaluación continua - **FECHAS** -

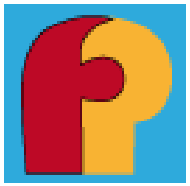
Exámenes teóricos (Primer cuatrimestre):

T1 (NB 1,2,3): **28 Octubre 2025**

T2 (NB 4,5,6): **16 Diciembre 2025**

Examen práctico (Primer cuatrimestre):

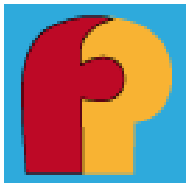
Primer Parcial (P1): **13 Enero 2026**



Sistema de evaluación

Evaluación ordinaria

- Primera, segunda y tercera convocatoria.
- Cada convocatoria tendrá solo un examen práctico.



La asignatura

2025/26

Sistema de evaluación

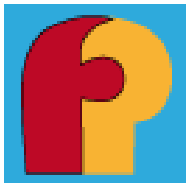
Evaluación ordinaria - **FECHAS** -

Las fechas del **examen práctico** son:

1ª convocatoria: **9 Junio 2026**

2ª convocatoria: **2 Julio 2026**

3ª convocatoria: **23 Octubre 2025** *- solo repetidores -*



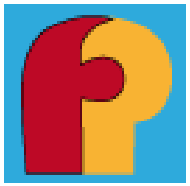
La asignatura

2025/26

Sistema de evaluación

Evaluación ordinaria - 1ª CONVOCATORIA -

- ✓ Un solo **examen práctico** que tendrá **dos partes** diferenciadas en horarios distintos (**F1** y **F2**), una por cada cuatrimestre.
- ✓ El estudiante que haya obtenido **5 o más puntos** en un cuatrimestre, en evaluación continua, podrá optar por presentarse a las dos partes del examen, o solo a la parte correspondiente al otro cuatrimestre.
- ✓ Cada parte del examen se puntuará con 10 puntos.



La asignatura

2025/26

Sistema de evaluación

Evaluación ordinaria - 1ª CONVOCATORIA -

```
SI F1 ≥ 5 Y F2 ≥ 5  -> Nota_1C = (F1 + F2) / 2 (sobre 10 puntos)
SI NO               -> Nota_1C = mínimo (4, (F1 + F2) / 2)
```

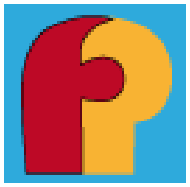
Leyenda: **Fi** = Calificación (parte del examen de la convocatoria)

El estudiante aprueba la asignatura en la **evaluación ordinaria** si:

La nota de la 1ª Convocatoria es superior o igual a 5 (`Nota_1C ≥ 5`)

NOTA:

- ✓ Si se han realizado las **pruebas de evaluación continua** y **se ha obtenido una nota mayor o igual a 5** en **C1** o **C2**, el estudiante puede presentarse únicamente a una de las partes del examen final.
- ✓ Para el cálculo de la nota final, se tendrá en cuenta la nota **C1** o **C2** correspondiente a la parte del examen final a la que no se presente.



La asignatura

2025/26

Sistema de evaluación

EJEMPLO 1

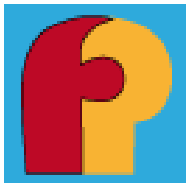


ESTUDIANTE 1

Evaluación **continua**

- Primer cuatrimestre 9 puntos
- Segundo cuatrimestre 8 puntos
- Nota = (9 + 8) / 2 = **8,5** puntos

Aprueba en la **evaluación continua**



La asignatura

2025/26

Sistema de evaluación

EJEMPLO 2

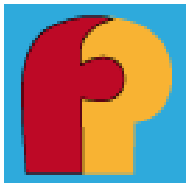


ESTUDIANTE 2

Evaluación **continua**

- Primer cuatrimestre 6 puntos
- Segundo cuatrimestre 4 puntos.
- Nota = **NO SE HACE MEDIA**

Suspende en la **evaluación continua**



La asignatura

2025/26

Sistema de evaluación

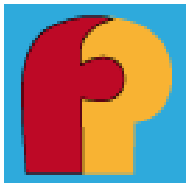
EJEMPLO 2



ESTUDIANTE 2

Opciones del ESTUDIANTE 2 para aprobar en la **evaluación ordinaria**:

- Se examina de **todo** y saca **5 o más** en cada parte.
- O bien, se examina del **segundo cuatrimestre** (el suspendido) y saca **5 o más**.



La asignatura

2025/26

Sistema de evaluación

EJEMPLO 3

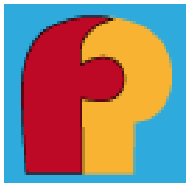


ESTUDIANTE 3

Evaluación **continua**

- Primer cuatrimestre 6 puntos.
- Segundo cuatrimestre: 3 puntos, como nota media de **T3** y **T4** (exámenes teóricos 2C) -> **NO SE PUEDE PRESENTAR** a **P2** (examen práctico 2C).

Suspende en la **evaluación continua**



La asignatura

2025/26

Sistema de evaluación

EJEMPLO 3



ESTUDIANTE 3

Opciones del ESTUDIANTE 3 para aprobar en la **evaluación ordinaria**:

- Se examina de **TODO**, saca **5 o más** en cada parte.
- O bien, se examina del **segundo cuatrimestre** (el suspendido), y saca **5 o más**.

La asignatura

2025/26

Sistema de evaluación

EJEMPLO 4



ESTUDIANTE 4

Evaluación continua

- Primer cuatrimestre 4 puntos
- Segundo cuatrimestre 4 puntos
- Nota = **NO SE HACE MEDIA**

Suspende en la **evaluación continua**

La asignatura

2025/26

Sistema de evaluación

EJEMPLO 4



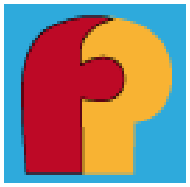
ESTUDIANTE 4

Opciones del ESTUDIANTE 4 para aprobar en la **evaluación ordinaria**:

- Se examina de **TODO**, saca **5 o más** en cada parte.



¡¡ SE DEBE EXAMINAR DE TODA LA MATERIA !!



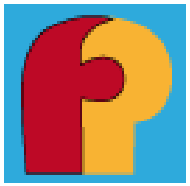
La asignatura

2025/26

Sistema de evaluación

Evaluación ordinaria - **2ª CONVOCATORIA** -

- ✓ Un solo **examen práctico** que tendrá **dos partes** diferenciadas en horarios distintos (**F1** y **F2**), una por cada cuatrimestre.
- ✓ El estudiante que haya obtenido **5 puntos o más** en un cuatrimestre (ya sea en evaluación continua o en la primera convocatoria), podrá optar por presentarse al examen completo, o solo a la parte correspondiente al otro cuatrimestre.
- ✓ Cada parte del examen se puntuará con 10 puntos.



La asignatura

2025/26

Sistema de evaluación

Evaluación ordinaria - **2ª CONVOCATORIA** -

```
SI F1 ≥ 5 Y F2 ≥ 5  -> Nota_2C = (F1 + F2) / 2 (sobre 10 puntos)
SI NO               -> Nota_2C = mínimo (4, (F1 + F2) / 2)

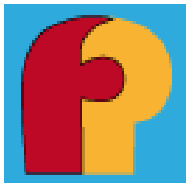
Leyenda:  Fi = Calificación (parte del examen de la convocatoria)
```

El estudiante aprueba la asignatura en 2ª convocatoria si:

La nota de la 2ª Convocatoria es superior o igual a 5 (**Nota_2C ≥ 5**)

NOTA:

- Un estudiante puede presentarse únicamente a una de las partes del examen de la segunda convocatoria.
- Para el cálculo de la nota final, se tendrá en cuenta la nota **F1** o **F2** correspondiente a la parte del examen que se presente, y la nota obtenida en la **primera convocatoria** en la parte **F1** o **F2** a la que no se presente en la segunda convocatoria.



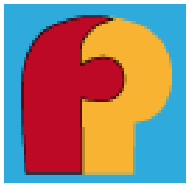
La asignatura

2025/26

Sistema de evaluación

Evaluación ordinaria - **3ª CONVOCATORIA** -

Análogo a la 2ª Convocatoria, pero el alumno/a debe presentarse a **TODA LA MATERIA DE LA ASIGNATURA**, independientemente de los resultados de las convocatorias anteriores.



2025/26

Presentación de la asignatura

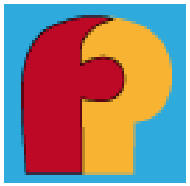
La asignatura

Herramientas

Medios de contacto

Material de la asignatura

Primeros pasos



2025/26

Presentación de la asignatura

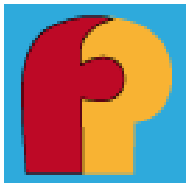
La asignatura

Herramientas

Medios de contacto

Material de la asignatura

Primeros pasos



Herramientas

2025/26

Medios de contacto



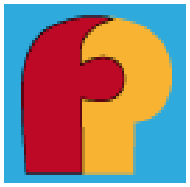
Tutorías



E-mail



Foros



Herramientas

2025/26

Medios de contacto

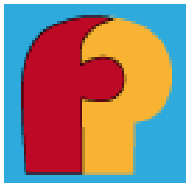


IMPORTANTE

¡Usar cuenta de @alum.us.es!



Gestión de incidencias: https://sos.us.es/



2025/26

Presentación de la asignatura

La asignatura

Herramientas

Medios de contacto

Material de la asignatura

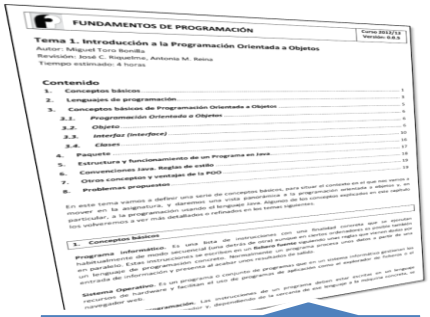
Primeros pasos

Herramientas

2025/26

Material de la asignatura

ENSEÑANZA VIRTUAL



Documentación



Foros

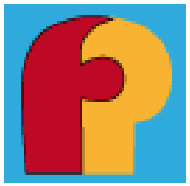


Anuncios



Inscripción exámenes

Enseñanza virtual
https://ev.us.es



Presentación de la asignatura

2025/26

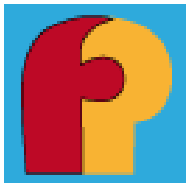
La asignatura

Herramientas

Primeros pasos

¿Cómo comenzar?

Conceptos básicos



Presentación de la asignatura

2025/26

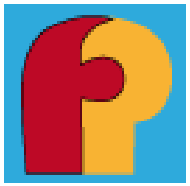
La asignatura

Herramientas

Primeros pasos

¿Cómo comenzar?

Conceptos básicos

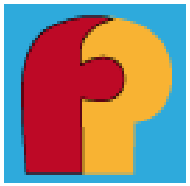


Primeros pasos

2025/26

¿Cómo comenzar?

1. Enseñanza Virtual (EV):
   - ✓ Familiarizarse con su uso,
   - ✓ Completar perfil y activar las notificaciones

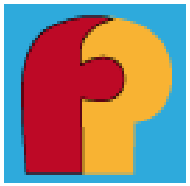


Primeros pasos

2025/26

¿Cómo comenzar?

1. Enseñanza Virtual (EV):
   - ✓ Familiarizarse con su uso,
   - ✓ Completar perfil y activar las notificaciones
2. Leer el documento sobre el entorno de trabajo

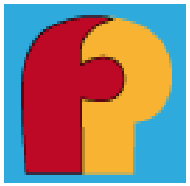


Primeros pasos

2025/26

¿Cómo comenzar?

1. Enseñanza Virtual (EV):
   - ✓ Familiarizarse con su uso,
   - ✓ Completar perfil y activar las notificaciones
2. Leer el documento sobre el entorno de trabajo
3. Instalar en el ordenador las UTILIDADES



Primeros pasos

2025/26

¿Cómo comenzar?

1. Enseñanza Virtual (EV):
   - ✓ Familiarizarse con su uso,
   - ✓ Completar perfil y activar las notificaciones
2. Leer el documento sobre el entorno de trabajo
3. Instalar en el ordenador las UTILIDADES y,

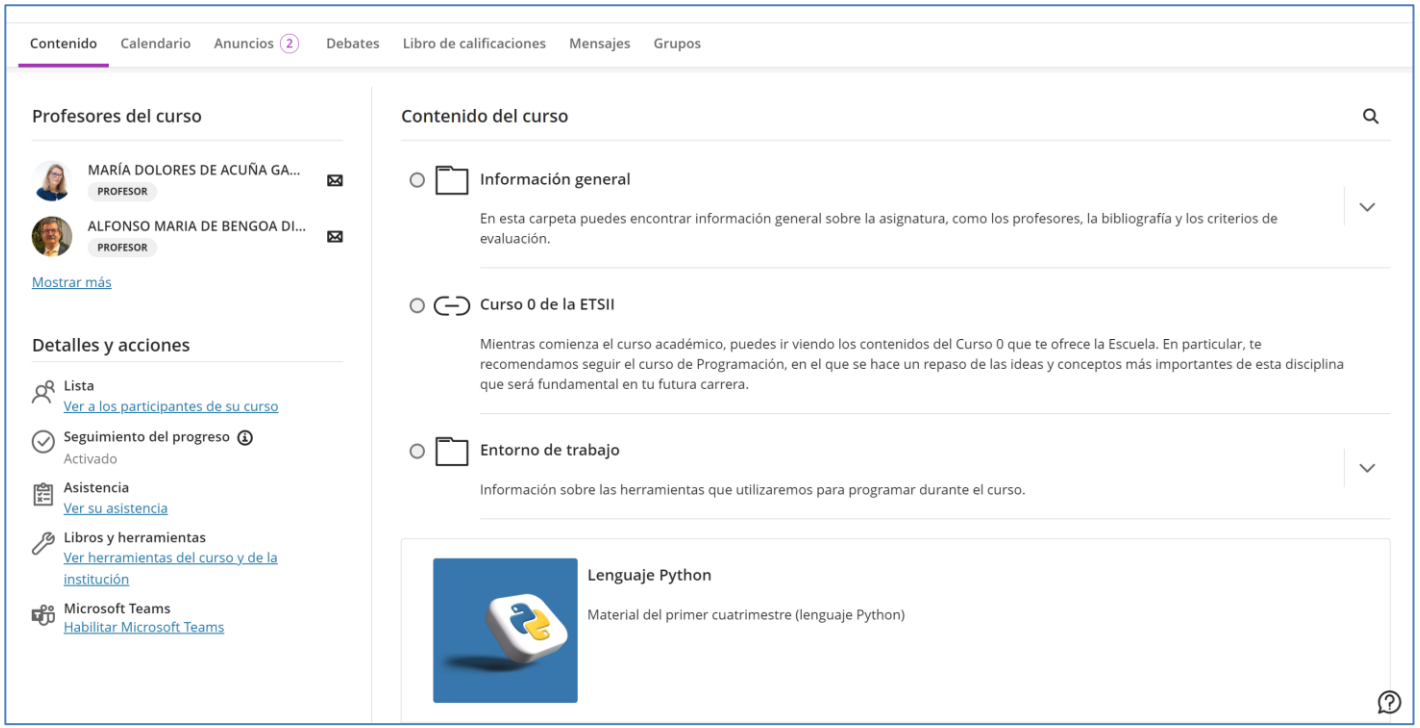
COMENZAR A PROGRAMAR …

Primeros pasos

2025/26

¿Cómo comenzar?

ENSEÑANZA VIRTUAL (https://ev.us.es/)

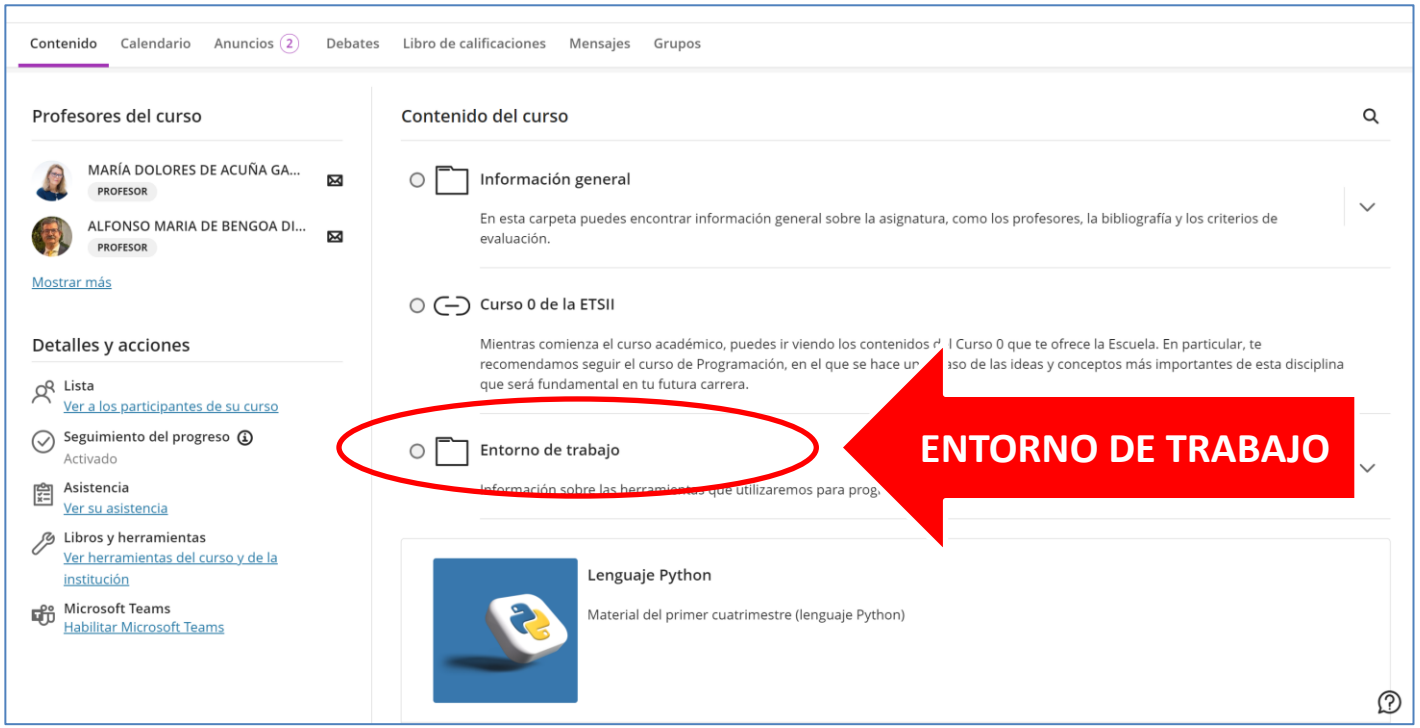


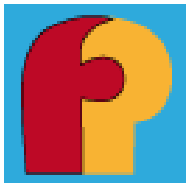
Primeros pasos

2025/26

¿Cómo comenzar?

ENSEÑANZA VIRTUAL (https://ev.us.es/)





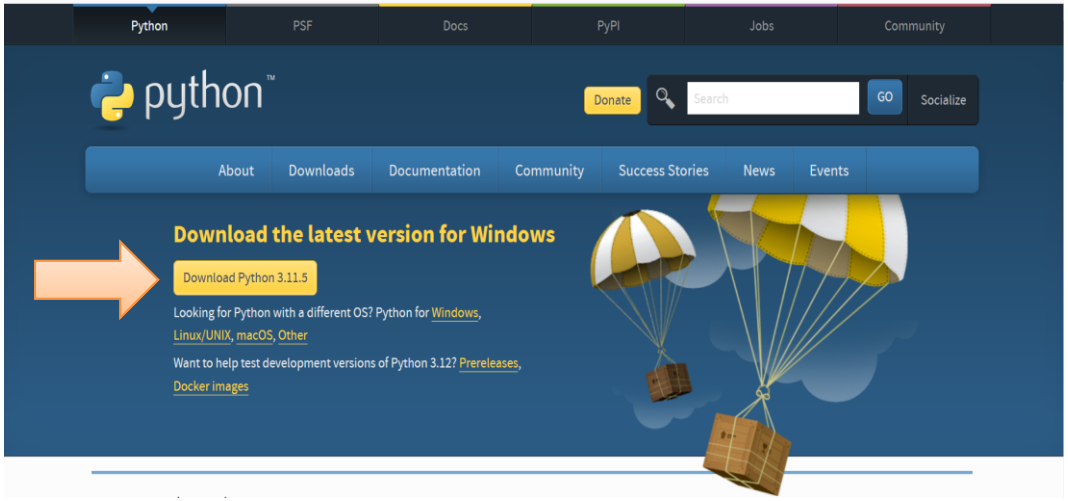
Primeros pasos

2025/26

¿Cómo comenzar?

Instalar el lenguaje de programación

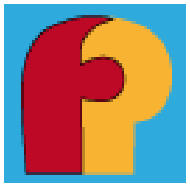
1



Instalar PYTHON con librerías:

https://www.python.org/downloads/

(última versión disponible 3.13.7)



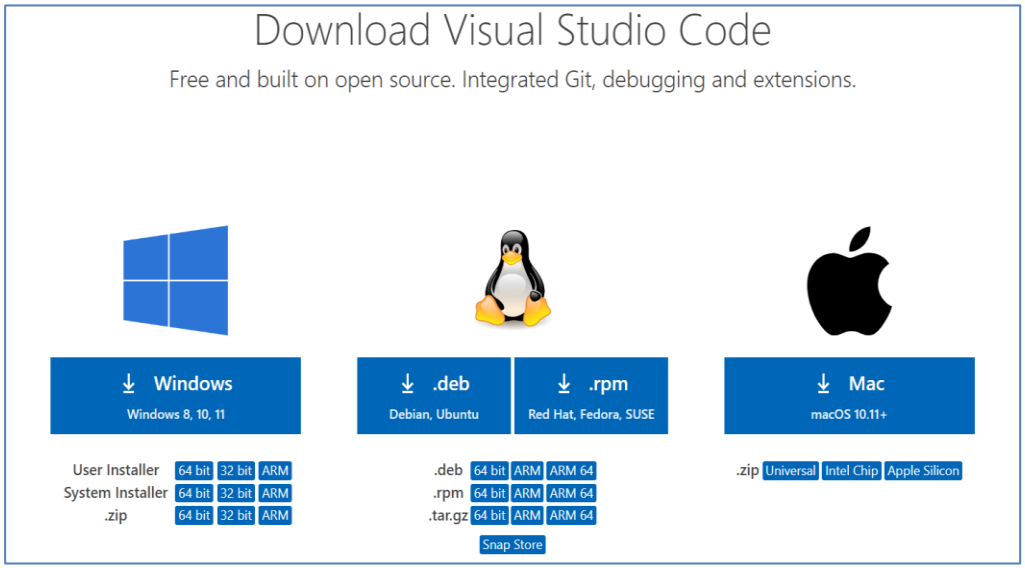
Primeros pasos

2025/26

¿Cómo comenzar?

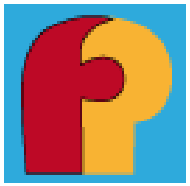
Instalar el editor de código (IDE)

2



Instalar Visual Studio Code (VSCode):
https://code.visualstudio.com/download

IDE (Entorno de Desarrollo Integrado)



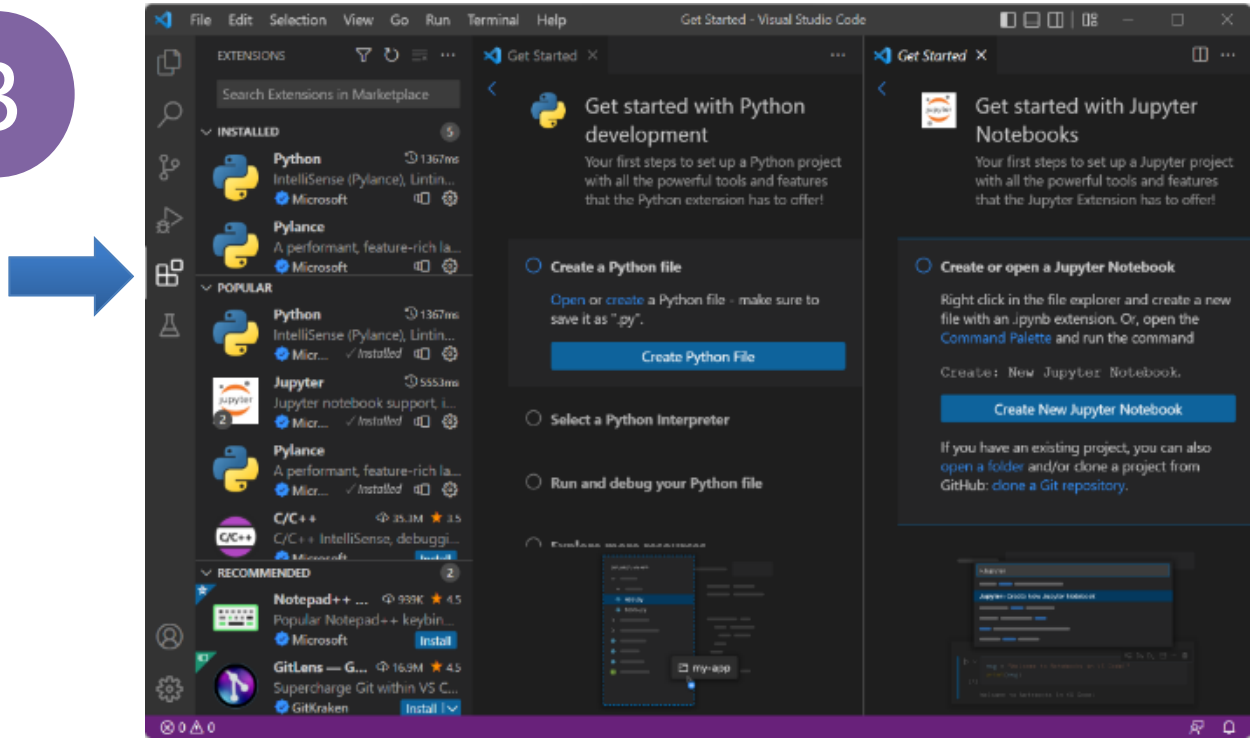
Primeros pasos

2025/26

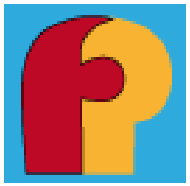
¿Cómo comenzar?

Instalar extensiones de VSCode

3



Instalar extensión PYTHON (y JUPYTER).



2025/26

Presentación de la asignatura

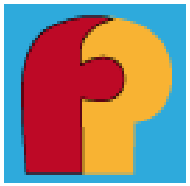
La asignatura

Herramientas

Primeros pasos

¿Cómo comenzar?

Conceptos básicos

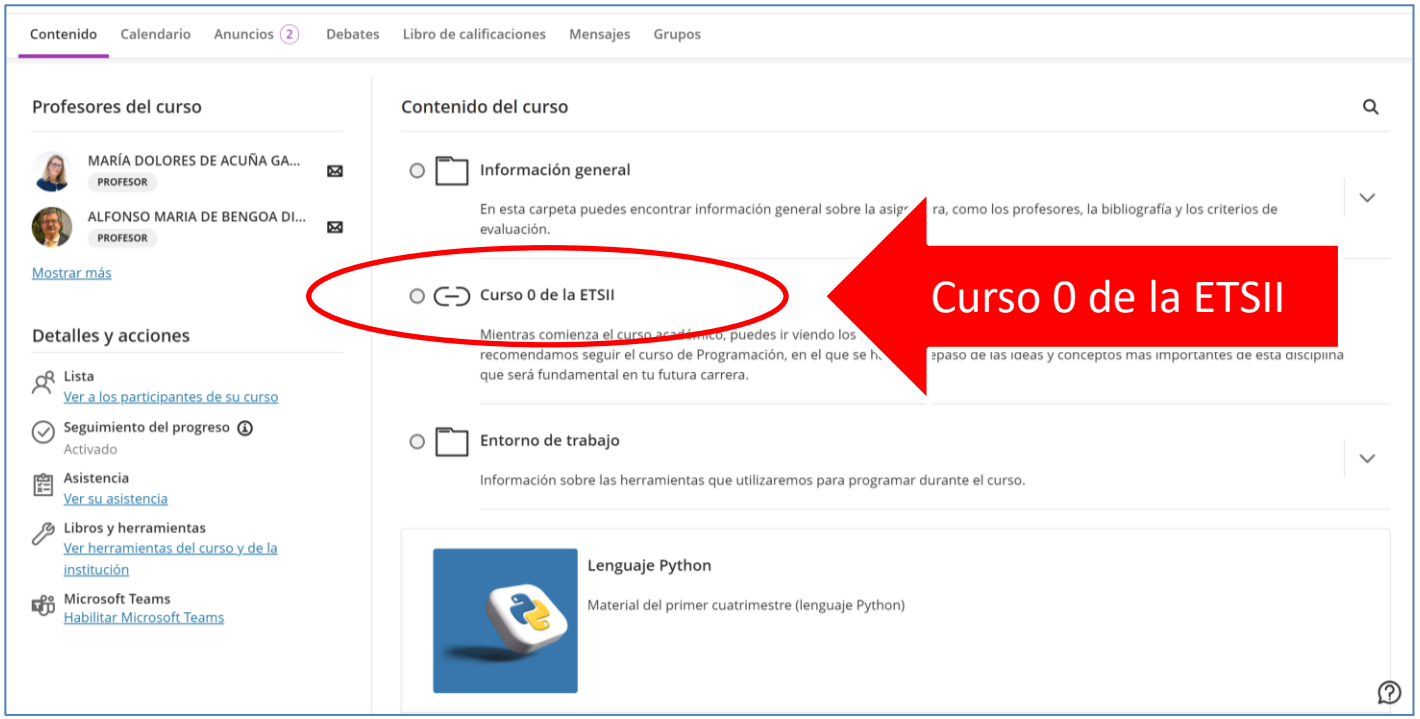


Primeros pasos

2025/26

Conceptos básicos

ENSEÑANZA VIRTUAL (https://ev.us.es/)

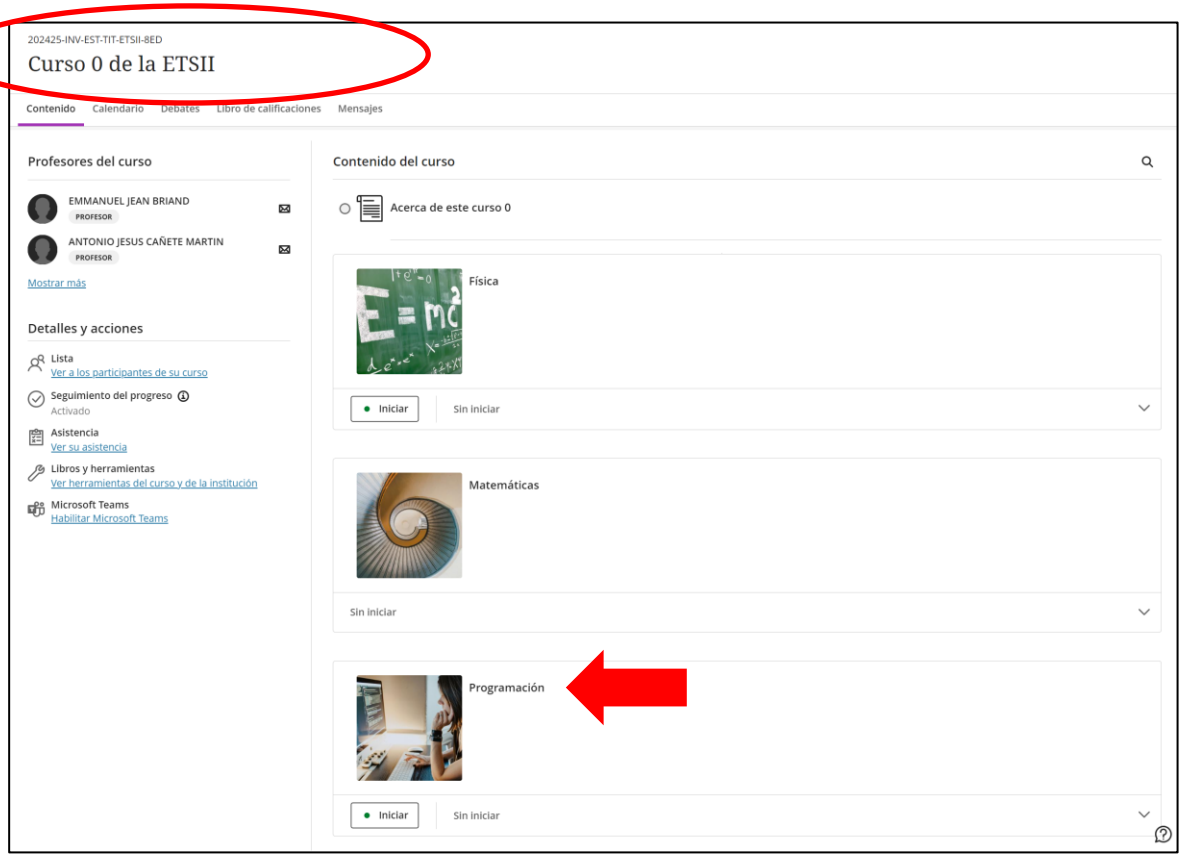


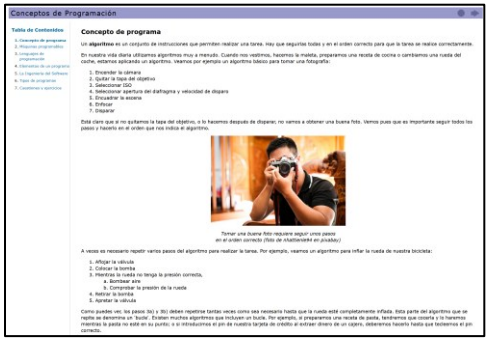
Primeros pasos

2025/26

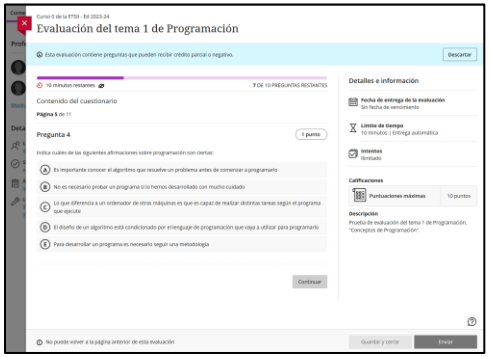
Conceptos básicos

ENSEÑANZA VIRTUAL (https://ev.us.es/)





Curso básico (Programación)

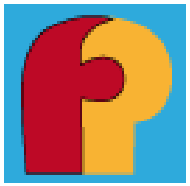


Incluye evaluaciones

PRIMER CUATRIMESTRE

Contenidos

(Metodología de trabajo)



Primer cuatrimestre

2025/26

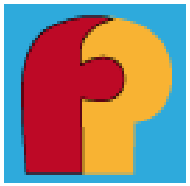
Contenidos

Examen Teórico 1

- Introducción a Python
- Expresiones, tipos predefinidos y E/S
- Instrucciones condicionales y bucles

Examen Teórico 2

- Funciones
- Secuencias, listas y tuplas
- Diccionarios y conjuntos



Primer cuatrimestre

2025/26

Contenidos

Examen

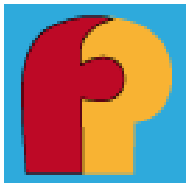
- Introducción a Python



¡¡ En el segundo examen teórico puede haber preguntas relacionadas con el contenido del primer examen teórico!!

Teórico 2

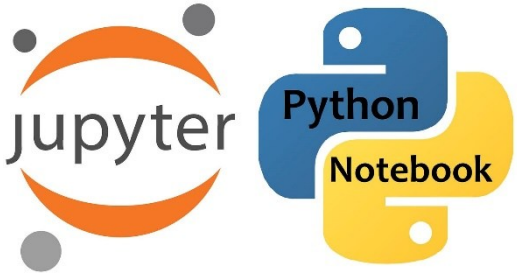
- Diccionarios y conjuntos



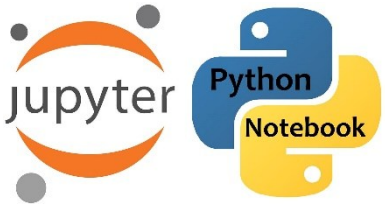
Primer cuatrimestre

2025/26

Contenidos



- Notebooks de **teoría**





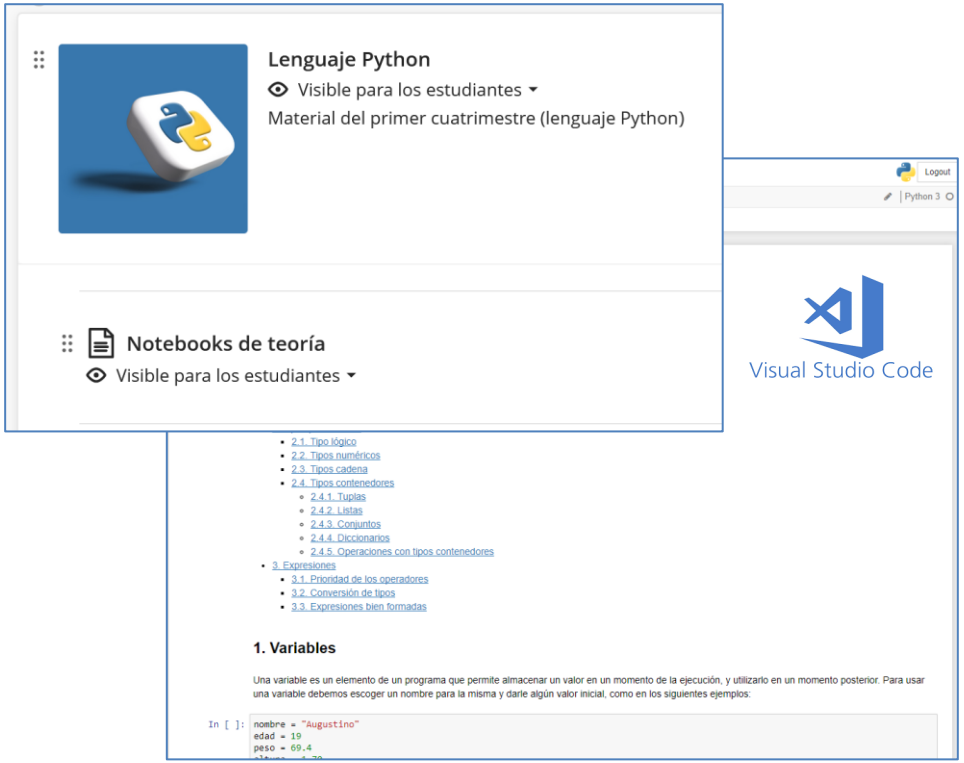
- Notebooks de **ejercicios**
- Laboratorio (**proyectos**)

+ *Bibliografía y tutoriales*

Primer cuatrimestre

2025/26

Contenidos - **NOTEBOOKS DE TEORÍA** -

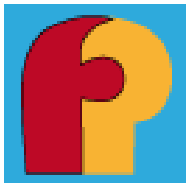


1. Introducción a Python
2. Expresiones, tipos predefinidos y E/S.
3. Instrucciones condicionales y bucles

---

4. Funciones
5. Secuencias, listas y tuplas
6. Diccionarios y conjuntos

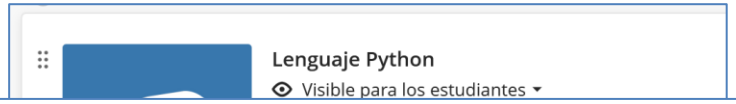
Disponible en:
https://ev.us.es



Primer cuatrimestre

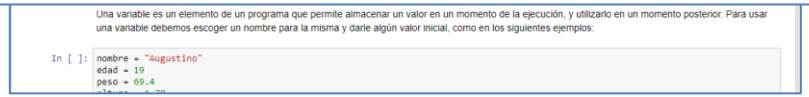
2025/26

Contenidos - **NOTEBOOKS DE TEORÍA** -



1. Introducción a Python

- ✓ Cada **notebook** está en un archivo comprimido.
- ✓ Debes **descomprimir** el archivo, con lo que obtendrás una carpeta que contiene el notebook y, en su caso, los datos necesarios para su ejecución.
- ✓ Utilizar ***VSCode*** para abrir el archivo de notebook descomprimido con la extensión **Jupyter** instalada.



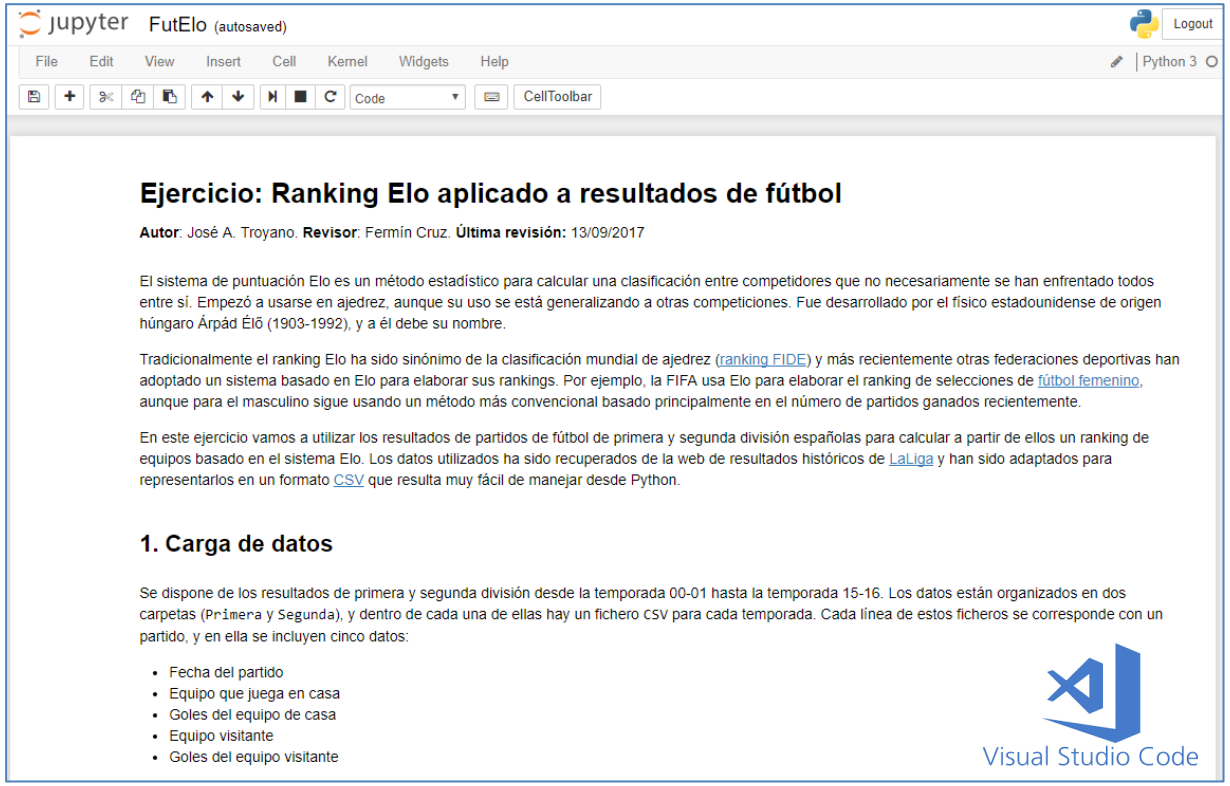
6. Diccionarios y conjuntos

Disponible en:
https://ev.us.es

Primer cuatrimestre

2025/26

Contenidos - **NOTEBOOKS DE EJERCICIOS** -

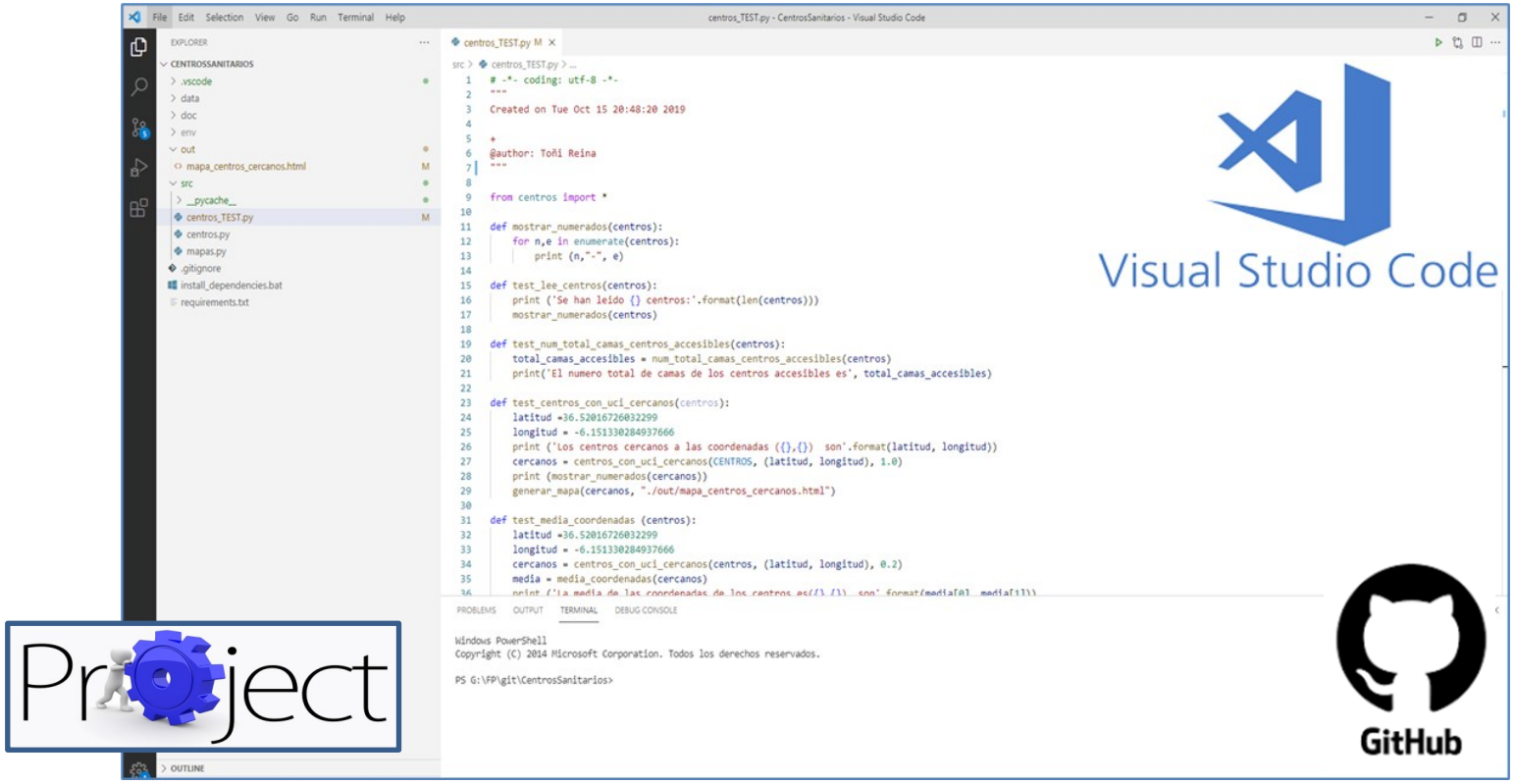


Disponible en:
https://ev.us.es

Primer cuatrimestre

2025/26

Contenidos - **LABORATORIO** -



Se hará uso, sobre todo en laboratorio, del sistema de control de versiones **Git**:

https://github.com / https://classroom.github.com

Primer cuatrimestre

2025/26

Contenidos - **BIBLIOGRAFÍA** -

- **Python 3: Los fundamentos del lenguaje**, *S. Chazallet (disponible en biblioteca ETSII)*
- **Think Python, 2nd edition**, *A. B. Downey* (http://greenteapress.com/wp/think-python-2e/)
- **Python for Everybody**, *C.R. Severance* (https://www.py4e.com/)



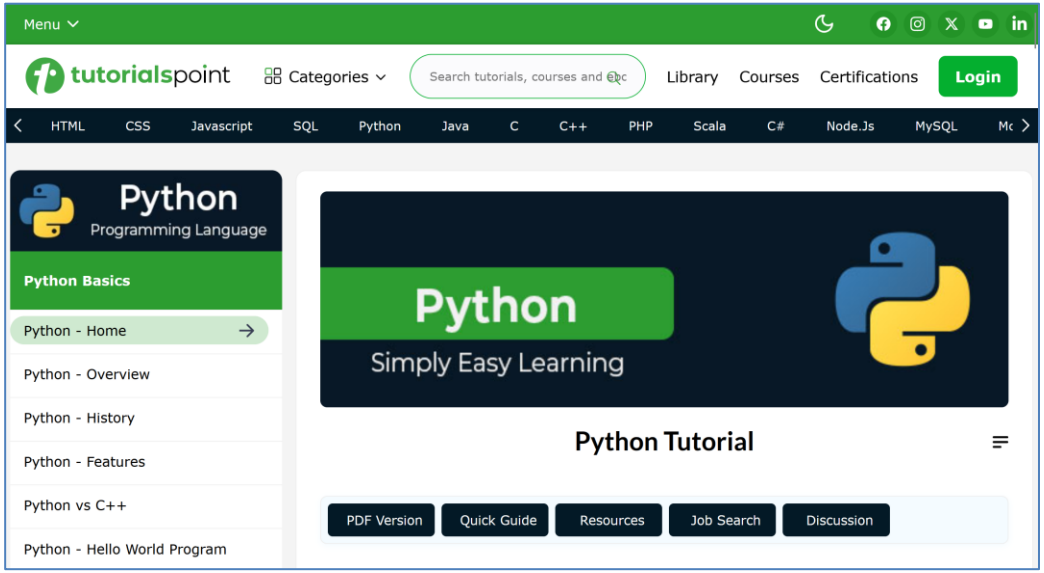
Información completa disponible en:
https://ev.us.es

Primer cuatrimestre

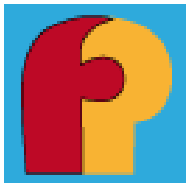
2025/26

Contenidos - **TUTORIALES** -

- TutorialsPoint: https://www.tutorialspoint.com/python3/



Información completa disponible en:
https://ev.us.es



Fundamentos de Programación

2025/26

¿Dudas?

¿Preguntas?